

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Riesgos y controles en la adopción de Riesgos

Informe de práctica

Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



INTRODUCCIÓN

Actualmente muchas organizaciones están adoptando tecnologías Open Source debido a las ventajas que ofrecen, como la reducción de costos, la posibilidad de personalizar las soluciones y la rapidez para implementar nuevos servicios. Sin embargo, aunque estas herramientas pueden aportar grandes beneficios, también pueden generar riesgos si no son administradas correctamente.

En este caso de estudio analizaré los riesgos que puede enfrentar Banco Horizon al sustituir su plataforma propietaria por una solución basada en componentes Open Source. Como entidad financiera, el banco debe tener especial cuidado debido a que maneja información sensible de clientes y procesos críticos que requieren seguridad, disponibilidad y cumplimiento de regulaciones.

Por esta razón, considero importante identificar los principales riesgos asociados y establecer controles que permitan aprovechar las ventajas del software libre sin afectar la operación del banco.

DESARROLLO

1. Fallas o vulnerabilidades conocidas en la herramienta Open Source

Uno de los principales riesgos al utilizar herramientas Open Source es la existencia de vulnerabilidades conocidas dentro del código o de sus dependencias. Aunque muchas comunidades trabajan constantemente en mejorar la seguridad de estos proyectos, una mala gestión de actualizaciones puede dejar sistemas expuestos a ataques.

Por ejemplo, si Banco Horizon utiliza una plataforma de integración con componentes vulnerables y no aplica los parches correspondientes, un atacante podría aprovechar esa debilidad para acceder a información sensible o afectar la disponibilidad de los servicios bancarios.

Controles propuestos:

- Mantener un inventario actualizado de todas las herramientas Open Source utilizadas.
- Realizar análisis periódicos de vulnerabilidades.
- Aplicar actualizaciones y parches de seguridad de manera controlada.
- Utilizar herramientas de análisis de composición de software para identificar componentes inseguros.
- Ejecutar pruebas de seguridad antes de implementar cambios en producción.

2. Incumplimiento de estándares y regulaciones del sector financiero

El sector financiero posee requisitos estrictos relacionados con seguridad de la información, protección de datos y continuidad del negocio. La implementación de herramientas Open Source sin validar estos aspectos puede provocar incumplimientos legales o regulatorios.

Banco Horizon debe asegurarse de que las soluciones utilizadas cumplan con los controles establecidos por estándares de seguridad y las normativas aplicables al sector financiero.

Controles propuestos:

1. Realizar evaluaciones de cumplimiento antes de adoptar nuevas tecnologías.
2. Verificar que las herramientas cumplan con políticas internas de seguridad.
3. Realizar auditorías periódicas para detectar incumplimientos.
4. Alinear los procesos con estándares como ISO/IEC 27001 y buenas prácticas de seguridad.
5. Involucrar las áreas de seguridad, riesgo y cumplimiento durante la selección de herramientas.

3. Falta de soporte o mantenimiento de la herramienta

1. A diferencia de algunas soluciones propietarias que cuentan con un proveedor responsable del
2. soporte, algunos proyectos Open Source pueden depender completamente de la comunidad. Si el
3. proyecto deja de recibir actualizaciones o mantenimiento, la organización podría enfrentar
4. problemas para resolver incidentes o mantener la plataforma segura.
5. Esto puede afectar la continuidad de los servicios digitales del banco y aumentar los costos de
6. operación a largo plazo.

4. Falta de soporte o mantenimiento de la herramienta

A diferencia de algunas soluciones propietarias que cuentan con un proveedor responsable del soporte, algunos proyectos Open Source pueden depender completamente de la comunidad. Si el proyecto deja de recibir actualizaciones o mantenimiento, la organización podría enfrentar problemas para resolver incidentes o mantener la plataforma segura.

Esto puede afectar la continuidad de los servicios digitales del banco y aumentar los costos de operación a largo plazo.

Controles propuestos:

1. Evaluar la actividad y estabilidad de la comunidad antes de utilizar una herramienta.
2. Seleccionar proyectos con actualizaciones frecuentes y documentación disponible.
3. Considerar proveedores externos que ofrezcan soporte especializado.
4. Crear planes de contingencia para reemplazar herramientas que queden obsoletas.
5. Revisar periódicamente el ciclo de vida de las soluciones implementadas.

5. Falta de competencias técnicas y curva de aprendizaje del personal

La incorporación de nuevas tecnologías puede generar dificultades si el equipo técnico no posee los conocimientos necesarios para administrar correctamente la plataforma. Una configuración incorrecta podría generar fallas operativas o vulnerabilidades de seguridad.

Por esta razón, Banco Horizon debe preparar al personal antes de realizar la migración, asegurando que tengan las capacidades necesarias para administrar la nueva infraestructura.

Controles propuestos:

1. Crear planes de capacitación para los equipos técnicos.
2. Realizar prácticas en ambientes de prueba antes de implementar en producción.
3. Documentar procedimientos de instalación, configuración y administración.
4. Promover certificaciones y entrenamientos relacionados con las tecnologías utilizadas.
5. Definir responsables técnicos para la administración de cada herramienta.

6. Falta de competencias técnicas y curva de aprendizaje del personal

La incorporación de nuevas tecnologías puede generar dificultades si el equipo técnico no posee los conocimientos necesarios para administrar correctamente la plataforma. Una configuración incorrecta podría generar fallas operativas o vulnerabilidades de seguridad.

Por esta razón, Banco Horizon debe preparar al personal antes de realizar la migración, asegurando que tengan las capacidades necesarias para administrar la nueva infraestructura.

Controles propuestos:

1. Crear planes de capacitación para los equipos técnicos.
2. Realizar prácticas en ambientes de prueba antes de implementar en producción.
3. Documentar procedimientos de instalación, configuración y administración.
4. Promover certificaciones y entrenamientos relacionados con las tecnologías utilizadas.
5. Definir responsables técnicos para la administración de cada herramienta.

7. Riesgos relacionados con licencias Open Source

Aunque una herramienta sea de código abierto, no significa que pueda utilizarse sin restricciones.

Cada proyecto posee una licencia específica que establece condiciones sobre modificación, distribución y uso comercial.

Si Banco Horizon utiliza componentes con licencias incompatibles con sus necesidades, podría enfrentar problemas legales o restricciones futuras.

Controles propuestos:

2. Revisar las licencias antes de aprobar una nueva herramienta.
3. Mantener un registro de todos los componentes Open Source utilizados.
4. Definir políticas internas para el uso de software de código abierto.
5. Realizar revisiones legales cuando sea necesario.

CONCLUSIÓN

La adopción de herramientas Open Source puede ser una estrategia beneficiosa para Banco Horizon debido a la reducción de costos y la facilidad para innovar en sus servicios digitales. Sin embargo, esta implementación debe realizarse mediante una adecuada gestión de riesgos

Luego de analizar el caso, considero que los principales factores de éxito serán mantener controles de seguridad, capacitar al personal, evaluar el cumplimiento normativo y garantizar que las herramientas seleccionadas tengan soporte y mantenimiento adecuado.

De esta manera, el banco podrá aprovechar las ventajas del software Open Source manteniendo la seguridad, disponibilidad y confianza necesarias para una institución financiera.